

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 12: Esercizi

(1)* Dimostrare che un anello booleano con almeno tre elementi non è un dominio di integrità.

(2) Consideriamo l'anello non commutativo $(a, +, \cdot) = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$, dove

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \text{ e } (a, b) \circ (c, d) = (ac, bc).$$

(i) L'anello $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +, \circ)$ è unitario? Quanti elementi neutri destri e quanti elementi neutri sinistri contiene il semigrupp $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \circ)$?

(ii) Decidere quali sono gli elementi cancellabili e quali divisori dello zero tra i seguenti: $(1, 1)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(2, 1)$.

(iii) Trovare tutti i divisori dello zero dell'anello.

(iv) Sia $s = \mathbb{Z} \times \{0\}$. s è una parte stabile di $(a, +, \cdot)$? Se sì, con le operazioni indotte da a , s è un anello unitario? E un dominio di integrità?

(v) Costruire, se possibile, un isomorfismo di anelli tra s e $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$.

(3)* Studiare le seguenti relazioni binarie e verificare quali delle proprietà studiate a lezione soddisfano.

(i) $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \longleftrightarrow ((\exists k \in \mathbb{N})(m + n = 2k)))$;

(ii) $\rho = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \longleftrightarrow ((\exists k \in \mathbb{N})(m = kn)))$;

(iii) $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \longleftrightarrow m^2 \leq n^2)$;

(iv) $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \longleftrightarrow m^2 < n^2)$;

(v) $\rho = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, g)$, dove $(\forall m, n \in \mathbb{N})((m, n) \in g \longleftrightarrow (m^2 < n^2 \vee m = n))$;

(vi) $\rho = (P(\mathbb{N}) \times (\mathbb{N}), g)$, dove $(\forall x, y \in P(\mathbb{N})) (x \rho y \longleftrightarrow (x \Delta y = \emptyset))$.

(4)* Dimostrare che $\text{Ker } f$ è la relazione di uguaglianza su a se e solo se $f : a \rightarrow b$ è iniettiva.

(5) Dimostrare che $\text{Ker } f$ è la relazione universale su a (il grafico di $\text{Ker } f$ coincide con $a \times a$) se e solo se $f : a \rightarrow b$ è costante.